

• 综述 •

2018 年美国关节置换术使用氨甲环酸的临床实践指南解读



扫一扫下载指南原文

尹玉玲 李箭 付维力

【摘要】 2018 年美国髋关节和膝关节外科医师协会(AAHKS), 美国骨科医师协会(AAOS), 髋关节学会(THS), 膝关节学会(TKS) 及美国局部麻醉与疼痛医学学会(ASRA) 共同协作, 针对氨甲环酸(TXA) 在全关节置换术(TJA) 中应用的有效性和安全性进行了循证研究, 就氨甲环酸给药的方式、剂量和时机以及在血栓形成高风险患者中的使用等提出了推荐意见, 并根据证据支持强度对推荐意见进行了分级。本文对该指南进行解读, 旨在为中国的骨科医务工作者、患者、医疗管理人员和指南制定者提供参考。

【关键词】 关节成形术, 置换, 髋; 关节成形术, 置换, 膝; 氨甲环酸; 医疗准则

The interpretation of 2018 American clinical practice guidelines for the use of tranexamic acid in total joint arthroplasty Yin Yuling, Li Jian, Fu Weili. Department of Orthopedics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China

Corresponding author: Fu Weili, Email: foxwin2008@163.com

【Abstract】 The American Association of Hip and Knee Surgeons (AAHKS), The American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), The Hip Society (THS), The Knee Society (TKS) and The American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) have worked together to develop evidence-based guidelines on the safe and effective use of tranexamic acid(TXA) in primary total joint arthroplasty(TJA). The guidelines provided practice recommendations about methods of administration, dose amount, timing of administration, use in the patients of high risk for thromboembolic events and ect. The recommendations are graded according to the provided evidence's strength. This article interpreted this guideline aiming to provide reference for Chinese orthopaedic surgeons, patients, medical administrators and guideline developers.

【Key words】 Arthroplasty, replacement, hip; Arthroplasty, replacement, knee; Tranexamic acid; Practice guideline

髋关节和膝关节置换术常出现大量出血, 从而导致术后严重贫血, 且通常需要进行同种异体或自体输血。如何安全有效地减少关节置换术中的出血是临床医生关注的重点问题。目前已有多种手段用以减少术中失血和术后输血的机会, 其中, 氨甲环酸(tranexamic acid, TXA) 对全关节置换术(total joint

arthroplasty, TJA) 中的循环管理起到了很大的改善作用。

氨甲环酸是一种抗纤溶药, 可竞争性结合纤溶酶原上的赖氨酸结合位点, 阻止纤溶酶原的激活, 保护纤维蛋白不被降解, 从而发挥止血作用^[1]。氨甲环酸在全关节置换术中的止血功能已得到大量研究的证实^[2-3], 但我国临床工作者在氨甲环酸的实际运用中仍面临很多问题, 如给药途径尚不统一, 给药剂量和时机存在争议等。同时, 作为一种抗纤溶剂, 氨甲环酸理论上可以增加血栓形成的风险, 因此如何安全使用也具有一定的挑战性。除此之外, 目前相关的高质量文献样本量小, 研究结果也受到偏倚

DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-134X.2019.01.017

基金项目: 国家自然科学基金(31741046); 中央高校基本科研业务费(2015SCU04A40); 四川省卫计委课题(18ZD017); 四川大学创新火花项目库(2018SCUH0034)

作者单位: 610041 成都, 四川大学华西医院骨科

通信作者: 付维力, Email: foxwin2008@163.com

因素的影响^[8]。

由此可见,尽管 TXA 在全髋关节置换术(total hip arthroplasty,THA)及全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA)中已经得到了广泛的应用,但其临床标准化使用还存在许多问题。有大量的文献对 TXA 在 THA 和 TKA 中的应用进行了探究,但目前仍然缺乏可用于制定临床指南的基于现有证据的综合性回顾和系统性分析。因此,美国髋关节和膝关节外科医师协会(The American Association of Hip and Knee Surgeons,AAHKS),美国骨科医师协会(The American Academy of Orthopaedic Surgeons,AAOS),髋关节学会(The Hip Society,THS),膝关节学会(The Knee Society,TKS)及美国局部麻醉与疼痛医学学会(The American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine,ASRA)共同协作,针对 TXA 在 TJA 中的应用进行了循证指南的讨论制定。该指南旨在改善骨科患者的治疗,同时通过提出基于多学科循证支持的 TXA 使用方法以规范临床实践。

该临床实践指南针对 TXA 在 TJA 应用中常见的有效性和安全性相关问题进行了回答。遵照 AAOS 临床实践指南和系统评价方法学,协会成员进行了一系列 Meta 分析和网状 Meta 分析,作为该指南的证据支持^[9]。针对每个问题,指南给出了相应的推荐意见及其证据强度并详细阐述该意见的提出背景,流程均按照 AAOS 临床实践指南和系统评价方法学进行。

本文对该指南进行解读,旨在为中国的骨科医务工作者、患者、医疗管理人员和指南制定者提供参考。需要注意的是,该临床实践指南是基于现有的文献研究,因此,需根据新研究的出现而进行推荐意见的更新。同时,在临床决策过程中,应结合患者的具体情况进行综合考虑,制定个体化的治疗方案。

一、TXA 使用的有效性

(一) 使用 TXA 能够减少 TJA 中的失血量及输血风险

高强度证据支持:与安慰剂相比,静脉输注(intravenous,IV)、局部使用、口服以及混合给药方式均能减少 TJA 围术期的失血量及输血的发生。

通过对 82 项高质量研究及 1 项中等质量研究的 Meta 分析发现,TXA 能够显著减少髋关节和膝关节置换术围术期的出血和输血风险^[10-11]。相应的网状 Meta 分析也支持这一结论^[10-11]。

1. 全髋关节置换术

就减少失血而言,静脉输注(intravenous,IV)及

局部给药在 Meta 分析中的异质性很低^[12]。与安慰剂组的对比研究发现,IV 和局部使用 TXA 分别降低了全髋关节置换术(THA)术后 60% 和 71% 的输血风险^[12]。在网状 Meta 分析中,小剂量 IV(<20 mg/kg 或 ≤ 1 g)、大剂量 IV(≥ 20 mg/kg 或 > 1 g)、大剂量局部给药(> 1.5 g)、口服以及 IV/局部联合给药较安慰剂组均能减少输血量^[12]。相应的,网状 Meta 分析同样表明小剂量 IV、大剂量 IV、小剂量局部、大剂量局部以及 IV/局部联合给药亦能显著降低输血风险^[12]。

由于缺乏口服 TXA 与安慰剂的比较,Meta 分析无法就此作出判断^[12]。因此,采用网状 Meta 分析进行了探究,而结果显示口服 TXA 同样能够显著减少失血^[12]。而就输血风险而言,尽管在网状 Meta 分析中口服 TXA 与其他给药方式具有相同的效果,但与安慰剂组相比并未降低输血风险。该结论的出入主要是由于网状 Meta 分析进行的是间接比较加之纳入研究数量有限。除此之外,在小剂量(≤ 1.5 g)局部给药的网状 Meta 分析中也存在上述局限^[12]:低剂量局部给药对减少失血量并没有明显帮助但较安慰剂组降低了输血的风险^[12]。

2. 全膝关节置换术

Meta 分析得到:静脉及局部使用 TXA 均能减少全膝关节置换术(TKA)围术期的失血。与安慰剂组相比,局部给药和口服给药分别降低 66% 和 61% 的输血风险^[11]。于术前或术后单剂量静脉输注 TXA,较安慰剂组分别降低 81% 和 55% 的输血风险^[11]。而多剂量静脉输注 TXA 则降低 75% 的输血风险^[11]。相应网状 Meta 分析也显示:小剂量 IV、大剂量 IV、小剂量局部、大剂量局部、口服以及 IV/局部联合、IV/口服联合给药均能减少 TKA 围术期的失血以及输血风险。

(二) 不论采用何种 TXA 给药途径,其止血效果均相差无几

高强度证据支持:研究并未发现一种或多种联合给药途径具有明显的优势。所有给药途径在减少 TJA 围术期的失血量及输血风险中均表现出同等效力。

31 项高质量研究表明,就减少 TKA 及 THA 围术期失血及输血风险而言,并无特定一种 TXA 给药途径具有明显优势^[10-11]。进行扩大性比较的网状 Meta 分析同样支持该结论^[12-13]。

1. 全髋关节置换术

已有多项随机对照研究(randomised controlled trial,RCT)对静脉输注和局部使用 TXA 的止血效果

进行了比较,而据此的 Meta 分析发现在减少 THA 术后输血风险方面二者并无差异^[14]。网状 Meta 分析就小剂量 IV($< 20 \text{ mg/kg}$ 或 $\leq 1 \text{ g}$)、大剂量 IV($\geq 20 \text{ mg/kg}$ 或 $> 1 \text{ g}$)、小剂量局部给药($\leq 1.5 \text{ g}$)、大剂量局部给药($> 1.5 \text{ g}$)、口服以及 IV/局部联合给药的效果进行了直接或间接比较^[14]。在减少失血和降低输血风险方面,各种途径的效果都相差无几^[14]。但其中值得注意的是:IV/局部联合给药的效果与口服给药等同,但却优于小剂量 IV、大剂量 IV、小剂量局部、大剂量局部使用 TXA 的效果^[14]。然而,该结论可能受到研究数量有限而出现的偏倚影响,IV/局部联合给药是否真的具有更佳的止血效果还需要进一步验证。

2. 全膝关节置换术

针对 IV、局部、口服或 IV/局部联合给药的直接比较并未发现不同给药途径在减少 TKA 术后输血风险方面存在差异^[14]。而就减少失血量而言,通过网状 Meta 分析对各种给药途径(小剂量 IV、大剂量 IV、小剂量局部、大剂量局部、口服、IV/局部联合及 IV/口服联合给药)进行直接和间接比较后也得到了相同的结论^[14]。其中,导致小剂量 IV 较大剂量 IV 或 IV/口服联合给药出现更高出血风险的原因可能在于 TXA 的剂量效应或纳入研究数量有限^[14]。

(三) IV 与局部给药途径中, TXA 的使用量对止血效果没有明显影响

高强度证据支持:全关节置换术中 TXA 的用量对围术期的失血量及输血风险并无显著影响。

由于相关研究数量有限,仅有 6 篇单独探究 IV 剂量或局部用药剂量的高质量文献,无法进行 Meta 分析比较^[10-11]。只有两项已发表的研究对大剂量 IV 或局部使用 TXA 的效果进行了比较^[12-13]。但是,两项研究就在 TKA 中局部使用不同剂量 TXA (1.5 g 和 3 g) 的失血量和出血风险进行比较后并未发现二者的效果存在差异^[14-15]。此外,两项针对 TKA 或 THA 中 TXA IV 剂量的研究亦未发现更大剂量 TXA 具有更好的止血效果^[16-17]。而网状 Meta 分析的结果也显示,无论是 IV 还是局部给药途径,都没有足够的证据表明更大剂量的 TXA 具有更明显的止血优势^[10-11]。

尽管仅在 TKA 中静脉输注 TXA 过程中观察到了剂量效应,但不能就此否认剂量效应在 IV 或局部使用 TXA 中的存在。原因可能在于:在 THA 或 TKA 中的 TXA 使用剂量还未达到它产生剂量效应的值。目前 TXA 的常用剂量为 10 mg/kg 、3 剂总共 15 mg/kg (IV) 或总剂量 $0.5 \sim 3 \text{ g}$ (局部使

用)^[10-11]。

1. 静脉输注 TXA

网状 Meta 分析表明,即使增加 IV TXA 的剂量(小剂量 IV($< 20 \text{ mg/kg}$ 或 $\leq 1 \text{ g}$),大剂量 IV($\geq 20 \text{ mg/kg}$ 或 $> 1 \text{ g}$)),失血量也并没有减少^[12-13]。在对 TKA 中 TXA 使用的网状 Meta 分析发现存在剂量效应,但在 THA 中却不尽然^[10-11]。此外,证据还表明,单剂量和多剂量 IV 的效果也没有显著差异,因此,进一步支持了没有必要在膝关节或髋关节置换术中使用大剂量 IV TXA 来减少出血的观点。

2. 局部使用 TXA

直接和网状 Meta 分析均未发现小剂量($\leq 1.5 \text{ g}$)和大剂量($> 1.5 \text{ g}$)局部用药的止血效果存在统计学差异^[10-11],剂量效应亦无体现。

(四) 在静脉输注及口服使用 TXA 中,多次给药与单次给药的止血效果没有明显差异

高强度证据支持:多次给药较单次给药相比,在减少 TJA 失血及输血风险方面并无明显优势。

纳入 6 项高质量研究的 Meta 分析对 TKA 中静脉输注 TXA 的给药方式进行了比较,发现多次给药的方式并未表现出更多的优势^[11]。THA 中的使用则由于研究数量有限,无法进行网状 Meta 分析。但现有的独立研究均表明多次静脉给药在 THA 中并未表现出更好的止血效果^[16, 18-19]。

研究者通过网状 Meta 分析对髋关节和膝关节置换术中 TXA 的使用进行了进一步的比较。由于缺乏针对 THA 中口服给药次数的研究,现仅对 THA 中静脉输注 TXA 的给药方式进行探究。网状 Meta 分析发现,就减少失血和降低输血风险而言,多次静脉给药较单次静脉给药并无明显优势^[13]。在 TKA 中静脉输注或口服的给药方式也得到了相同的结论^[11]。

(五) 术前使用 TXA 较术后使用具有潜在优势

中等强度证据支持:在减少出血方面,TJA 术前使用 TXA 较术后使用具有潜在更好的效果。

Meta 分析纳入了 5 项探究 TXA 给药时间与止血效果的高质量研究^[10-11],受到研究数量的限制,Meta 分析只对 TKA 中 TXA 的使用进行了比较^[10-11]。结果显示术前使用较术后使用不存在明显差异,但仍可观察到一定的潜在优势。针对 TKA 的网状 Meta 分析发现,术前单次静脉输注 TXA 较术后使用能够降低输血风险,但在失血量方面没有显著的改善^[11]。而在 THA 中,网状 Meta 分析没有发现给药时间对止血效果有明显的影响^[14]。

由于高质量研究之间的结论存在差异,该指南

将该推荐意见的证据支持强度定为“中等”。尽管如此,由于目前部分研究支持术前使用,同时还没有证据表明术后使用能够达到更好的效果,因此指南仍然建议术前使用 TXA。

二、TXA 使用的安全性

(一) 无静脉血栓栓塞病史的患者使用 TXA 在术后发生静脉血栓栓塞的风险不会增高

高强度证据支持: 无静脉血栓栓塞(venous thromboembolic event, VTE) 病史的患者使用 TXA (IV, 局部或口服) 后, 在围术期出现 VTE 的风险较安慰剂组相比并无升高。

针对 TXA 使用与 VTE 发生风险的 Meta 分析纳入了 77 项高质量及 1 项中等质量的 RCT, 其中 92% 的研究中患者纳入标准为无血栓栓塞病史^[2]。这些独立研究均表明, 无论采用何种给药方式, TXA 的使用较安慰剂组都不会增加血栓栓塞风险^[2]。由于每个研究的样本量都较小, 且 VTE 并非一种常见的并发症, 研究者将髋关节置换术和膝关节置换术的样本合在一起进行分析^[2]。该联合分析发现, TXA 的使用完全不会增加 VTE 发生的风险。如此有力的证据使得该指南将该推荐意见定为高强度证据支持。

(二) 有静脉血栓栓塞、心肌梗死、脑血管事件、短暂性脑缺血发作及血管支架置入病史的患者在 TJA 中 TXA 的使用不会增加对静脉血栓栓塞发生的风险

中等强度证据支持: 针对有 VTE、心肌梗死、脑血管事件(cerebrovascular accident, CVA)、短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack, TIA) 及血管支架置入病史的患者使用 TXA 后出现不良反应的 RCT 数量有限, 但目前已有的高质量文献认为这些并发症发生高风险的患者使用了 TXA 后, 在 TJA 围术期出现血栓栓塞事件的风险并不会增加。

TXA 的止血作用是通过抑制纤维蛋白溶解完成的, 也因此临床工作者对于该抗纤溶剂在血栓栓塞高风险患者(具有 VTE、心肌梗死及血管支架置入、脑血管事件病史的患者) 中的使用十分关心, 这也是限制目前 TXA 在关节置换术中得以广泛使用的原因之一^[2]。由于临床试验中对危险因素并无特殊针对性, 因此研究者采用美国麻醉医师协会(ASA) 麻醉病情评估分级标准来定义“高风险患者”。对 ASA 分级 3 级及以上的患者与 ASA 分级 1、2 级患者进行 Meta 回归分析比较, 二者在膝关节或髋关节置换术后发生 VTE 的风险没有差异^[2]。鉴于实验证据的缺乏, 研究者对相关的观察性研究

也进行了分析, 大量文献提示有 VTE 病史或 ASA 分级 ≥ 3 级的患者在使用 TXA 后并没有表现出更高的 VTE 风险^[22-23]。

针对这些“高风险”患者, 临床工作者需要综合考虑 TXA 带来的益处和可能存在的风险。一方面, TXA 使用安全性还有待证据完善, 但另一方面, 关于 TXA 使用导致的不良反应也缺乏可靠证据支持。此外, 有研究表明术后心血管并发症的发生与贫血和多次输血存在一定联系^[26-28]。因此, 综合目前 TXA 导致的不良反应证据不足, 该指南更加强调 TXA 使用的总体有效性。此外, 尽管在 TJA 中出现 VTE 不良事件的共有 983 名患者, 但其中在 TKA 或 THA 中接受静脉输注 TXA 的患者分别仅有 4 和 3 名^[2]。该推荐意见目前还需要更强力度的证据支持, 而在临床工作中, 每一个“高风险”患者都需要根据其具体情况进行针对性的处理, 指南意见也提倡通过多学科合作来决定患者是否需要使用 TXA。

(三) TXA 在 TJA 中的使用不会增加动脉栓塞事件发生的风险

中等强度证据支持: 由于 TXA 多于静脉、口服或局部使用, 关于动脉血栓栓塞(arterial thromboembolic events, ATE) 发生风险的 RCT 数量有限。但现有证据表明, 较安慰剂组相比, TXA 的使用不会增加 TJA 围术期 ATE 发生的风险。

髋关节或膝关节置换术后出现 ATE 是非常少见的, 在 RCT 中也极少报道, 这是由于具有相关危险因素的患者一般都会被排除而不会纳入相应研究。在对动脉和静脉血栓栓塞事件的 Meta 分析中, 仅有 9 项研究报道了 ATE 的发生^[2]。鉴于相应研究数量的有限, 研究者对髋关节和膝关节置换术进行了联合 Meta 分析, 结果显示 IV 或局部使用 TXA 在 ATE 发生风险方面与安慰剂组相比没有统计学差异^[2]。

由于相应高质量研究的数量有限, 指南将该推荐意见定为中等强度。限制研究者提出更高强度证据支持推荐意见的原因在于以下 3 点: 基于有限的证据不得不进行联合分析, 专门针对 ATE 并发症的研究极少以及具有相应风险的患者在研究中多被排除。因此, 在面对具体患者时需进行个体化的损益评估。

三、展望

如前所述, 关于口服及小剂量局部使用 TXA 的研究还十分有限, 因此, 该指南鼓励开展更多 TJA 中相应给药方式的研究。其中关于口服 TXA, 指南推荐使用 2 g 的口服剂量, 据药代动力学, TXA 约 2 h

能够达到有效血药浓度,进而达到理想的止血效果。此外,目前关于 TXA 使用安全性的研究亦有待加强,如缺乏高质量的证据支持 TXA 在具有 VTE、心肌梗死、CVA、TIA 及血管支架置入病史患者中的使用。尽管已经有相应的回顾性研究,但针对 TXA 在这些“高风险”患者中使用的支持证据仍然十分匮乏。因此,希望未来能有更多关于 TXA 在高风险患者中的使用安全性的研究。此外,接受 TJA 的患者中出现了越来越多的肿瘤患者(如前列腺癌),针对这些患者 TXA 的安全使用同样值得临床工作者注意,因此,希望未来能有更多关注该方面的研究。

TXA 在我国已作为推荐药物在关节置换术中发挥止血作用^[29],通过该指南解读,希望能够为我国临床工作者在使用 TXA 时提供进一步的帮助。但值得注意的是,由于存在地区和种族人群的差异,未来需要积极开展多中心、大样本量高质量的本土化相关 RCT,为制定符合中国人群实际情况的专家共识和指南标准提供基础,促进医疗质量和医疗安全的提升。

参 考 文 献

- [1] Panteli M, Papakostidis C, Dahabreh Z, et al. Topical tranexamic acid in total knee replacement: a systematic review and meta-analysis [J]. *Knee*, 2013, 20(5): 300–309.
- [2] 刘江峰. 口服氨甲环酸在减少全膝关节置换术后出血的作用 [J]. *检验医学与临床*, 2018, 15(17): 2578–2581.
- [3] 叶一林, 柴卫兵, 卢宏章, 等. 人工膝关节置换术中静脉注射氨甲环酸对减少术后失血的临床观察 [J]. *中国矫形外科杂志*, 2016, 24(21): 1964–1967.
- [4] 曾兵, 刘刚, 贺志盛, 等. 氨甲环酸关节腔内注射联合置换后 3 h 夹闭引流管对膝关节单髁置换失血量的影响 [J]. *中国组织工程研究*, 2016, 20(22): 3197–3204.
- [5] 武辉, 全健, 雷斌, 等. 关节腔和静脉联合应用氨甲环酸对人工全膝关节置换术疗效及出血量的影响 [J]. *安徽医药*, 2018, 22(10): 1983–1986.
- [6] 方志辉, 杨华清, 李兵奎, 等. 氨甲环酸应用于膝关节置换术随机对照安慰剂试验的 Meta 分析 [J/CD]. *中华临床医师杂志(电子版)*, 2012, 6(24): 8173–8179.
- [7] 黄秋, 黎晓雨, 刘凯, 等. 全膝关节置换术中口服氨甲环酸疗效与安全性的 Meta 分析 [J]. *重庆医学*, 2018, 47(24): 3194–3203.
- [8] 赵昱峰, 李子剑, 张克. 氨甲环酸在人工全膝关节置换术中的应用 [J/CD]. *中华关节外科杂志(电子版)*, 2014, 8(2): 236–239.
- [9] Surgeons AAOS. AAOS Clinical Practice Guideline and Systematic Review Methodology. In: .
- [10] Fillingham YA RD, Jevsevar DS, Yates AJ, et al. The efficacy of tranexamic acid in total hip arthroplasty: a network meta-analysis [J]. *J Arthroplasty*, 2018, 33(10): 3083–3089.
- [11] Fillingham YA RD, Jevsevar DS, Yates AJ, et al. The efficacy of tranexamic acid in total knee arthroplasty: a network meta-analysis [J]. *J Arthroplasty*, 2018, 33(10): 3090–3098.
- [12] Maniar R, Kumar G, Singhi T, et al. Most effective regimen of tranexamic acid in knee arthroplasty: a prospective randomized controlled study in 240 patients [J]. *Clini Orthop Relat Res*, 2012, 470(9): 2605–2612.
- [13] Wong J, Abrishami A, El Beheiry H, et al. Topical application of tranexamic acid reduces postoperative blood loss in total knee arthroplasty: a randomized, controlled trial [J]. *J Bone Joint Surg*, 2010, 92(15): 2503–2513.
- [14] Carvalho LH Jr., Frois Temponi E, Machado Soares LF, et al. Bleeding reduction after topical application of tranexamic acid together with Betadine solution in total knee arthroplasty. A randomised controlled study [J]. *Orthop Traumatol-Surg Res*, 2015, 101(1): 83–87.
- [15] Sarzaem MM, Razi M, Kazemian G, et al. Comparing efficacy of three methods of tranexamic acid administration in reducing hemoglobin drop following total knee arthroplasty [J]. *J Arthroplasty*, 2014, 29(8): 1521–1524.
- [16] Barrachina B, Lopez-Picado A, Remon M, et al. Tranexamic acid compared with placebo for reducing total blood loss in hip replacement surgery: a randomized clinical trial [J]. *Anesth Analg*, 2016, 122(4): 986–995.
- [17] Lin P, Hsu C, Huang C, et al. The blood-saving effect of tranexamic acid in minimally invasive total knee replacement: is an additional pre-operative injection effective? [J]. *J Bone Joint Surg Br*, 2012, 92(7): 932–936.
- [18] Hourlier H, Fennema P. Single tranexamic acid dose to reduce perioperative morbidity in primary total hip replacement: a randomised clinical trial [J]. *Hip Int*, 2014, 24(1): 63–68.
- [19] Imai N, Dohmae Y, Suda K, et al. Tranexamic acid for reduction of blood loss during total hip arthroplasty [J]. *J Arthroplasty*, 2012, 27(10): 1838–1843.
- [20] Fillingham YA, Ramkumar DB, Jevsevar DS, et al. The safety of tranexamic acid in total joint arthroplasty: a direct meta-analysis [J/OL]. *J Arthroplasty*, 2018, 33(10): 3070–3082. e1. doi: 10.1016/j.arth.2018.03.031.
- [21] Dai L, Bevan D, Rangarajan S, et al. Stabilization of fibrin clots by activated prothrombin complex concentrate and tranexamic acid in FVIII inhibitor plasma [J/OL]. *Haemophilia*, 2011, 17(5): E944–E948. doi: 10.1111/j.1365–2516.2011.02491.x.
- [22] Duncan CM, Gillette BP, Jacob AK, et al. Venous thromboembolism and mortality associated with tranexamic acid use during total hip and knee arthroplasty [J]. *J Arthroplasty*, 2015, 30(2): 272–276.
- [23] Poeran J, Rasul R, Suzuki S, et al. Tranexamic acid use and postoperative outcomes in patients undergoing total hip or knee arthroplasty in the United States: retrospective analysis of effectiveness and safety [J/OL]. *BMJ*, 2014, 349(7971): g4829. doi: 10.1136/bmj.g4829.
- [24] Sabbag OD, Abdel MP, Amundson AW, et al. Tranexamic acid was safe in arthroplasty patients with a history of venous

- thromboembolism: a matched outcome study [J]. J Arthroplasty, 2017, 32(9, S): S246 – S250.
- [25] Whiting DR, Gillette BP, Duncan CA, et al. Preliminary results suggest tranexamic acid is safe and effective in arthroplasty patients with severe comorbidities [J]. Clin Orthop Relat Res, 2014, 472(1): 66 – 72.
- [26] Hopewell S, Omar O, Hyde C, et al. A systematic review of the effect of red blood cell transfusion on mortality: evidence from large-scale observational studies published between 2006 and 2010 [J/OL]. BMJ Open, 2013, 3(5), e002514. doi: 10.1136/bmjopen-2012-002154.
- [27] Koch CG, Khandwala F, Li L, et al. Persistent effect of red cell transfusion on health-related quality of Life after cardiac surgery [J]. Ann Thorac Surg, 2006, 82(1): 13 – 20.
- [28] Mohnle P, Snyder-Ramos SA, et al. Multicenter study of perioperative ischemia research postoperative red blood cell transfusion and morbid outcome in uncomplicated cardiac surgery patients [J]. Intensive Care Med, 2011, 37(1): 97 – 109.
- [29] 岳辰, 周宗科, 裴福兴, 等. 中国髌、膝关节置换术围术期抗纤溶药序贯抗凝血药应用方案的专家共识 [J]. 中华骨与关节外科杂志, 2015, 8(4): 281 – 285.

(收稿日期: 2018 – 11 – 24)

(责任编辑: 张姝江、林敏颖)

尹玉玲, 李箭, 付维力. 2018 年美国关节置换术使用氨甲环酸的临床实践指南解读 [J/CD]. 中华关节外科杂志(电子版), 2019, 13(1): 93 – 98.

(上接第 63 页)

- [5] Goldstein S A. The mechanical properties of trabecular bone: dependence on anatomic location and function [J]. J Biomech, 1987, 20(11 – 12): 1055 – 1061.
- [6] Choi K, Kuhn JL, Ciarelli MJ, et al. The elastic moduli of human subchondral, trabecular, and cortical bone tissue and the size-dependency of cortical bone modulus [J]. J Biomech, 1990, 23(11): 1103 – 1113.
- [7] Georgiadis M, Müller R, Schneider P. Techniques to assess bone ultrastructure organization: orientation and arrangement of mineralized collagen fibrils [J/OL]. J R Soc Interface, 2016, 13(119): 20160088. doi: 10.1098/rsif.2016.0088.
- [8] 徐丛, 徐飞, 杜元良, 等. 绝经后女性不同 Singh 指数骨扫描电镜特点 [J]. 中国老年学杂志, 2016, 36(4): 936 – 938.
- [9] Hua W D, Chen P P, Xu M Q, et al. Quantitative description of collagen fibre network on trabecular bone surfaces based on AFM imaging [J]. J Microsc, 2016, 262(1): 112 – 122.
- [20] Lv LW, Liu YS, Zhang P, et al. The nanoscale geometry of TiO₂ nanotubes influences the osteogenic differentiation of human adipose-derived stem cells by modulating H3K4 trimethylation [J]. Biomaterials, 2015, 39: 193 – 205.

(收稿日期: 2018 – 03 – 05)

(责任编辑: 张姝江、林敏颖)